Espacio de Datos EJIE · Euskadi

Un sistema de salud conectado para Euskadi: lo que aprendimos de Catena-X y lo que significa para el EEDS

EJIE · Gobierno Vasco · revisado el 4 de noviembre de 2026



Sus ocho preguntas: una frase cada una

Primero las respuestas cortas. Cada una tiene su propia diapositiva.

01

RETOS

La cultura, no la tecnología.

02

LECCIONES

Construir sobre los estándares existentes.

03

DECISIONES

Estándares abiertos, decididos en público.

04

ARQUITECTURA

Reutilizar componentes primero, construir lo que falta.

05

MADUREZ

Protocolo estable, entornos seguros jóvenes.

06

GOBERNANZA

Separar las reglas de la operación.

07

COSTES

Sin licencias. Se paga por personas y alojamiento.

08

EQUIPO

De 8 a 15 personas para un piloto.

PREGUNTA 1 · RETOS

La cultura fue más difícil que la tecnología

Cuatro retos y el origen de cada lección aprendida.

Cultura

DE CATENA-X

Los grupos de trabajo solo avanzaban cuando la dirección daba a sus expertos tiempo y un mandato. En un hospital ocurre lo mismo con los clínicos y los codificadores.

Incorporación

DE CATENA-X

Unirse era primero contratos, identidad y un certificado, y después software. Un participante pequeño necesita un conector alojado, no sus propios ingenieros.

Gobernanza

DE CATENA-X

Sin un reglamento común nadie sabía quién podía entrar ni qué pasaba si se incumplía una regla. La salud añade una capa que Catena-X nunca tuvo: el permiso de datos.

El significado de los datos

DE NUESTRO DEMOSTRADOR EEDS

Mapear a FHIR, SNOMED CT, CIE-10 y OMOP costó más que el conector. La identidad y las claves fallaron más a menudo que el intercambio de datos.

Mover datos es fácil. Ponerse de acuerdo sobre lo que significan es difícil.

PREGUNTA 1 · RETOS · UN EJEMPLO

Ejemplo: se une un registro hospitalario de cáncer

Lo que hace realmente un hospital y cómo sus códigos locales pasan a ser estándar.

LO QUE HACE EL HOSPITAL

1. Firma el acuerdo de participación y el reglamento.
2. Obtiene su identidad: una credencial de organización, por ejemplo a partir de un certificado FNMT.
3. Obtiene un conector: alojado por el operador, o propio.
4. Mapea el registro a FHIR y OMOP, con un codificador clínico.
5. Describe el conjunto de datos en el catálogo HealthDCAT-AP.
6. Supera las pruebas de conformidad y entra en producción.

PASO 4: CÓMO SE MAPEAN LOS CÓDIGOS LOCALES

EN EL HOSPITAL	ESTÁNDAR	EN OMOP
Diagnóstico, CIE-10-ES C50.912	CIE-10 C50.9 · SNOMED CT 254837009, neoplasia maligna de mama	condition
Tumor, CIE-O-3 C50.4 y 8500/3	CIE-O-3, tal cual	extensión de oncología
Laboratorio, código local "HER2 IHQ"	LOINC 18474-7, HER2 por inmunotinción	measurement
Estadio, texto "T2 N1 M0"	TNM, codificado en SNOMED CT	measurement

Un servicio de terminología propone cada correspondencia, un codificador clínico la aprueba y todos los hospitales reutilizan la tabla aprobada.

DE NUESTRO DEMOSTRADOR EEDS el mismo proceso, de FHIR a OMOP, con datos sintéticos.

PREGUNTA 2 · LECCIONES

Cuatro lecciones para evitar errores comunes

Lo que volveríamos a hacer, dónde lo aprendimos y lo que recomendamos para Euskadi.

1

Construir sobre lo que existe

Abrir grupos de trabajo sobre FHIR, SNOMED CT, CIE-10, OMOP y HealthDCAT-AP. No inventar estándares nuevos.

DE CATENA-X

DE NUESTRO DEMOSTRADOR EEDS

2

Empezar pequeño

Elegir uno o dos casos de uso. Mostrar un valor que se pueda medir.

DE CATENA-X

3

Presupuesto para el significado

Dedicar la mayor parte del esfuerzo al mapeo y a los codificadores clínicos, no al conector.

DE NUESTRO DEMOSTRADOR EEDS

4

Comprar estándares, no productos

Licitar sobre estándares y pruebas de conformidad. Devolver las mejoras a los proyectos de código abierto.

DE CATENA-X

Una copia privada de código abierto se convierte en un producto propio que mantener.

PREGUNTA 3 · DECISIONES

Cada decisión queda registrada públicamente

Cómo decidimos, y los cinco criterios detrás de cada decisión.

Grupos de trabajo
proponen

→

Quienes lo construyen
deciden las prioridades

→

Un registro de decisión
se publica para todos

CINCO CRITERIOS PARA CADA DECISIÓN

- Estándares abiertos
- Soberanía de los datos
- Encaje legal: EEDS, RGPD, Ley de Datos
- Tecnología madura
- Una salida clara

Nuestro demostrador EEDS funciona igual: más de 70 registros de decisión, públicos en GitHub.

Véalo usted mismo: el demostrador · sus registros de decisión

PREGUNTA 4 · ARQUITECTURA

Una posible implementación de referencia

Los componentes por función. Las tecnologías son solo ejemplos; no se ha elegido ninguna.

EN CADA HOSPITAL	reutilizar **Sistemas de origen y data lake** el data lake de Osakidetza, los sistemas hospitalarios	adaptar **Mapeo a FHIR y OMOP** por ejemplo OHDSI WhiteRabbit y Usagi	adaptar **Seudonimización** por ejemplo un servicio de tercero de confianza	reutilizar **Servicio de terminología** por ejemplo un servidor de terminología FHIR	reutilizar **Conector del espacio de datos** por ejemplo Eclipse EDC o el agente de Simpl-Open
COMPARTIDO, LO OPERA EL OPERADOR	adaptar **Identidad y credenciales** por ejemplo credenciales DCP, vinculadas a Cl@ve y FNMT	reutilizar **Catálogo de conjuntos de datos** HealthDCAT-AP; por ejemplo el código del catálogo de HealthData@EU	adaptar **Incorporación y registro de participantes** el servicio de incorporación de Catena-X como modelo	adaptar **Pruebas de conformidad** por ejemplo el kit de pruebas del Dataspace Protocol	reutilizar **Monitorización y registro de auditoría** por ejemplo OpenTelemetry y un almacén de logs
PARA EL ORGANISMO DE ACCESO	adaptar **Solicitudes y permisos de datos** un flujo de expedientes sobre el formulario de solicitud de la UE	construir **Registro de exclusión voluntaria** EEDS art. 71: se aplica antes de que salga ningún dato	construir **Tasas e informes públicos** EEDS art. 62, 58 y 59	adaptar **Etiqueta de calidad y utilidad de los datos** tomada de los metadatos del catálogo	decisión abierta **Entorno de tratamiento seguro** propio o de ENDS; por ejemplo contenedores confidenciales

reutilizar usar tal cual · adaptar configurar o ampliar · construir hoy no hay nada que encaje · decisión abierta

PREGUNTA 4 · ARQUITECTURA

Nuestra arquitectura: cómo construirla

El demostrador EEDS, aplicado a Euskadi: tres partes, una capa de confianza, un protocolo.

Identidad y confianza — *demostrador: IdentityHub, IssuerService, Keycloak, Vault*

Credenciales verificables emitidas al incorporarse (DCP) · CI@ve y FNMT para organizaciones y personas · Cartera EUDI para la ciudadanía

HOSPITAL · TITULAR DE DATOS

Sistemas hospitalarios y data lake
data lake de Osakidetza, registros hospitalarios
demostrador: 127 pacientes sintéticos

Mapeo y terminología
FHIR R4 · OMOP CDM · SNOMED CT · LOINC · CIE-10
demostrador: un grafo de conocimiento Neo4j de cinco capas

Conector, seudonimizado en el borde
plano de control y plano de datos
demostrador: Eclipse EDC

NÚCLEO DEL ESPACIO DE DATOS · OPERADOR (EJIE)

Incorporación y registro de participantes
quién está dentro, con qué rol y credenciales
demostrador: un contexto de participante por organización

Monitorización, auditoría, soporte
cada solicitud y transferencia es trazable
demostrador: traza de auditoría en el grafo de conocimiento

Catálogo federado
HealthDCAT-AP, recogido de cada nodo
demostrador: rastreador y enriquecedor del catálogo

ORGANISMO DE ACCESO

Solicitudes y permisos de datos
los decide el organismo, como políticas ODRL
demostrador: una política en cada producto de datos

Exclusión, tasas, informes públicos
EEDS art. 71, 62, 58 y 59
demostrador: la exclusión como registro y como etiqueta

Entorno de tratamiento seguro
se trabaja dentro, solo salen resultados
demostrador: contenedores confidenciales, con atestación

Dataspace Protocol (DSP) catálogo · negociación de contratos · transferencia, entre todos los nodos

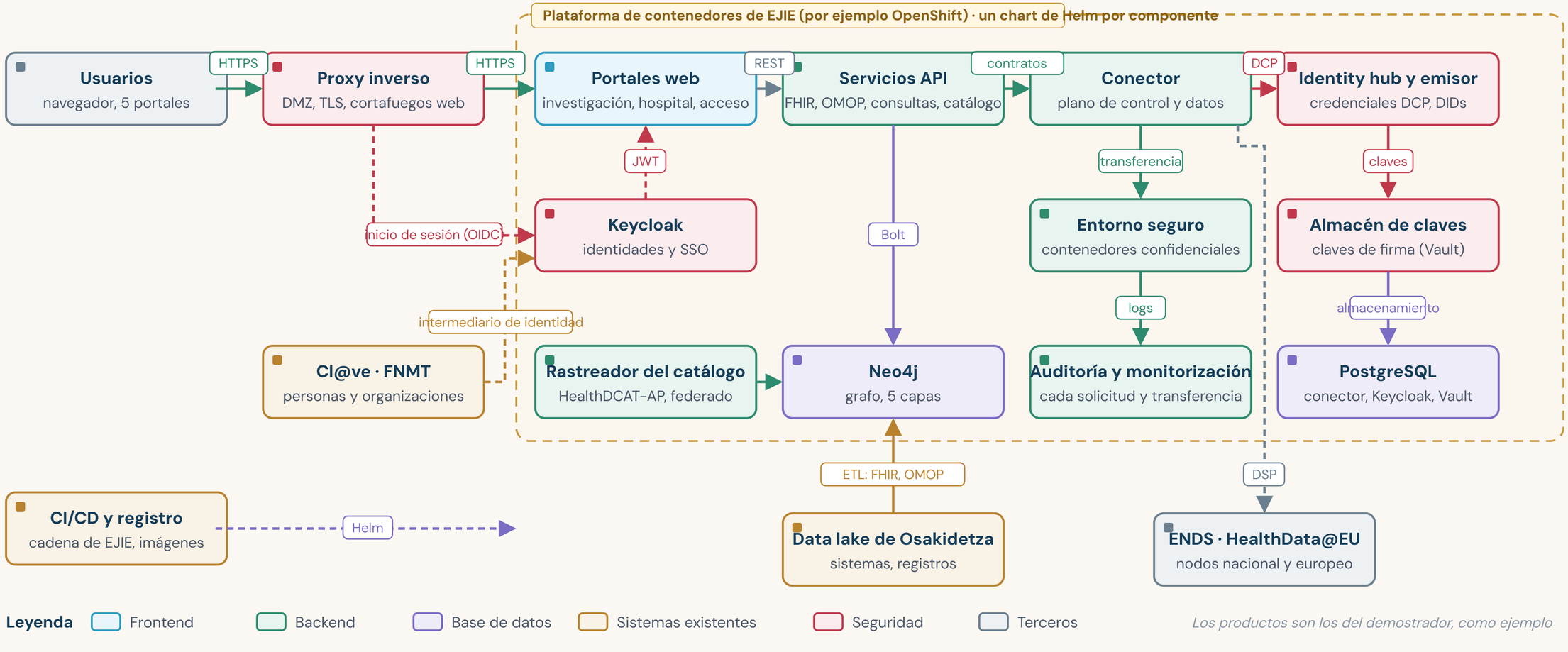
↑ ENDS (España) · HealthData@EU

Cada caja existe en el demostrador y funciona hoy en Azure Container Apps. Las líneas grises nombran lo que la implementa; para Euskadi son ejemplos, no una elección.

PREGUNTA 4 · ARQUITECTURA

Arquitectura de alto nivel: despliegue en EJIE

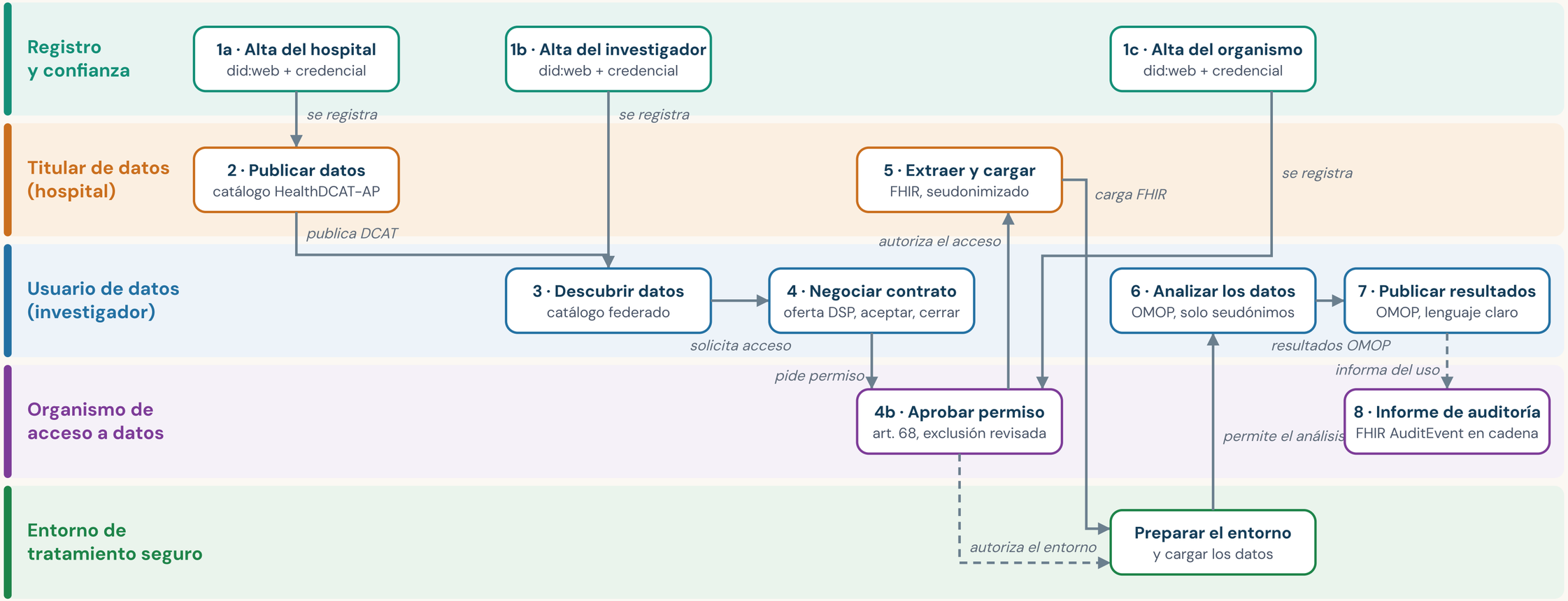
Cada componente se ejecuta en un contenedor en la plataforma de EJIE, con un chart de Helm cada uno.



PREGUNTA 4 · ARQUITECTURA

El recorrido del investigador, paso a paso

Del registro a un resultado auditado: cinco roles, ocho pasos, todos funcionando hoy en el demostrador.



PREGUNTA 5 · MADUREZ

¿Qué madurez tienen los componentes?

Siguen el mapa de servicios. Estándares de salud maduros; entornos seguros, aún jóvenes.

El mapa de servicios

- Conectores
- Identidad y credenciales
- Catálogo
- Incorporación
- Pruebas de conformidad

Estable

Dataspace Protocol

En camino de ser norma ISO, ISO/IEC 26450.

Maduro

FHIR y OMOP

Estándares de salud usados en todo el mundo.

Cambiante

Conector del espacio de datos, por ejemplo Eclipse EDC

En producción desde 2023 (Catena-X usa su distribución Tractus-X), todavía en versión 0.x. Cambios incompatibles cada trimestre.

Joven

Tratamiento seguro y permisos de datos

Las partes menos maduras. Aquí hay que prever más tiempo y presupuesto.

PREGUNTA 6 · GOBERNANZA

Tres papeles separados

Catena-X separa las reglas, el código y la operación. Proponemos lo mismo aquí.

REGLAS · EN CATENA-X

Catena-X Association

Fija los estándares y certifica.

CÓDIGO · EN CATENA-X

Eclipse Foundation

Aloja el código abierto.

OPERACIÓN · EN CATENA-X

Cofinity-X

Opera el sistema.

EUSKADI

Organismo de acceso: punto abierto

tres opciones, dos diapositivas más adelante.

EUSKADI

Proyectos de código abierto

usados y mejorados en común.

EUSKADI

EJIE

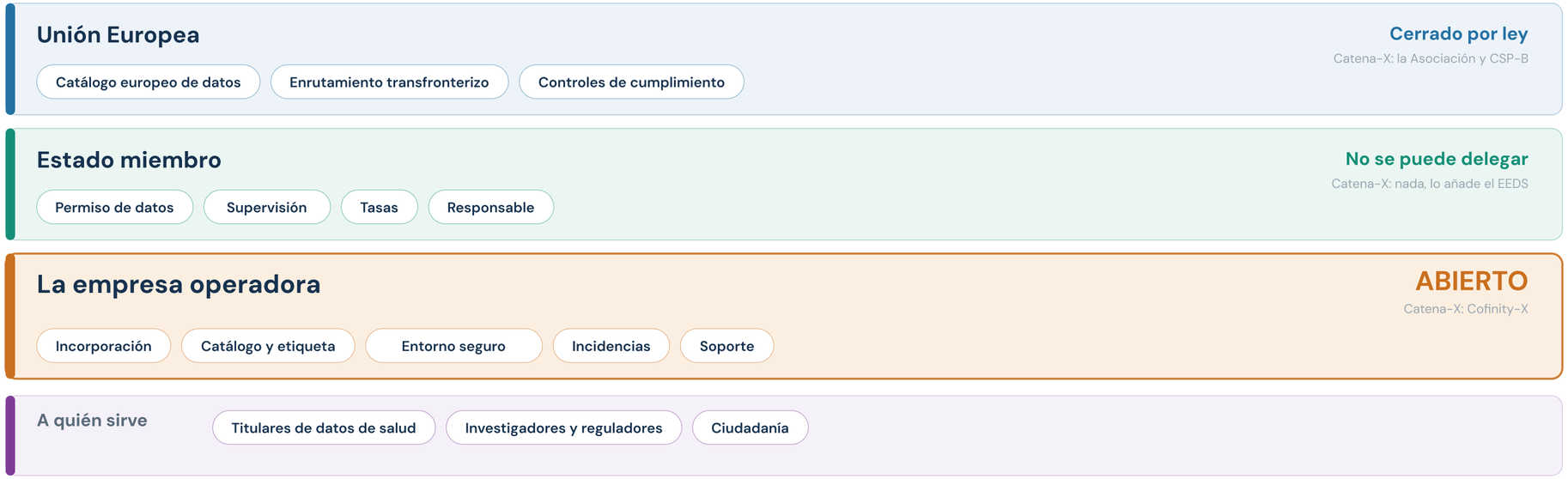
opera los servicios centrales.

Separar las reglas de la operación. Diseñar la gobernanza para varios dominios desde el principio.

PREGUNTA 6 · GOBERNANZA

Quién opera qué: el modelo operativo de Catena-X

Un mapa de servicios con papeles claros. El EEDS define los papeles, pero no quién los ejerce.



Reglamento (UE) 2025/327, capítulo IV · el modelo completo en docs/ehds-operating-company.md

Implementado: el modelo operativo de Catena-X, con un mapa de servicios y papeles claros.

Considerado: solo el modelo de papeles del EEDS. No responde a la operación ni a la incorporación.

PREGUNTA 6 · GOBERNANZA

De Catena-X a un espacio de datos de salud

Quién hace qué. El EEDS añade dos funciones que Catena-X nunca tuvo: los permisos de datos y el entorno seguro.

FUNCIÓN	EN CATENA-X	EN UN ESPACIO DE DATOS DE SALUD VASCO	BASE
Fijar las reglas	La Asociación: estándares y reglamento	El Departamento de Salud con el organismo de acceso; los hospitales en los grupos de trabajo	EEDS art. 55
Permisos de datos	ninguno: contratos entre empresas	El organismo de acceso (punto abierto: cuál)	Art. 68
Incorporación	El operador y proveedores de servicios de incorporación	EJIE como operador, con la informática de cada hospital	reglamento
Catálogo	El operador gestiona el descubrimiento	Es del organismo de acceso, lo opera EJIE, en HealthDCAT-AP	Art. 77
Entorno seguro	ninguno	El organismo de acceso es responsable; lo opera EJIE o ENDS (punto abierto)	Art. 73
Certificación	La Asociación, a través de organismos de evaluación de la conformidad	Pruebas de conformidad para conectores; una etiqueta de calidad y utilidad para los datos	reglamento, EEDS
Incidencias	El operador, con los participantes	EJIE gestiona la respuesta a incidentes; las brechas de datos personales van a la autoridad de protección de datos	ENS, RGPD art. 33
Soporte	El operador y sus proveedores de servicios	Centro de servicio de EJIE; cada hospital para sus propios sistemas	niveles de servicio

PREGUNTA 6 · GOBERNANZA · PUNTO ABIERTO

Punto abierto: ¿quién es el organismo de acceso?

La Oficina Vasca de Datos de Salud se anunció en 2025. Su papel en el EEDS aún no está decidido.

A

Un organismo de acceso vasco

La oficina vasca es organismo de acceso, con un coordinador nacional (art. 55(1)).

A favor: decisiones cerca de los datos.

En contra: la Ley de Salud Digital debe permitirlo.

B

Un único organismo de acceso nacional

España designa un organismo. La oficina vasca prepara las solicitudes y opera el nodo regional.

A favor: una sola puerta para los solicitantes.

En contra: menos control regional.

C

Empezar ya, decidir después

El piloto arranca con un acuerdo de cooperación. El papel se fija cuando se apruebe la ley.

A favor: el piloto no se bloquea.

En contra: hay que revisar el papel más adelante.

España designa sus organismos de acceso antes del 26 de marzo de 2027. El piloto puede empezar con cualquiera de las tres.

Reglamento (UE) 2025/327, art. 55(1) · Ley de Salud Digital, borrador de septiembre de 2025

PREGUNTA 7 · COSTES

Sin licencias, pero personas y alojamiento

El núcleo es código abierto. El dinero va a ingeniería, alojamiento y operación.

PILOTO REGIONAL DE EUSKADI, NUESTRA ESTIMACIÓN · PENDIENTE DEL DETALLE DE EJIE

0,8 M€ – 1,5 M€

Para construir el piloto

Ingeniería, mapeo e incorporación. Supuestos en la diapositiva siguiente.

15 – 25 % al año

Para operarlo

Del coste de construcción: unos 120.000 – 375.000 € al año.

3.000 € al mes

Alojamiento: producción, pruebas y desarrollo

El precio mensual depende del proveedor de nube. Más el ciclo de vida del software y las herramientas de desarrollo; el entorno seguro va aparte.

PREGUNTA 7 · COSTES · SUPUESTOS

Los supuestos detrás de la estimación

Lo que incluyen los 0,8 a 1,5 M€, y lo que no. A precisar con el detalle de EJIE.

Duración y tarifa

12 meses de construcción, con 8 a 15 personas a tiempo completo. Son unos 100.000 € por persona y año, unos 450 € por persona y día, de media entre los perfiles.

Alcance

De 2 a 3 hospitales de Osakidetza y el registro hospitalario de cáncer. Dos casos de uso, un nodo regional. El mapeo de los datos a FHIR y OMOP para esos casos de uso está incluido.

No incluido

El tiempo del personal hospitalario (codificadores, informática). El data lake, ya financiado. El entorno de tratamiento seguro. El personal del organismo de acceso. Los costes de licitación y el IVA.

Alojamiento, unos 3.000 €* al mes

Producción, pruebas y desarrollo: conector, catálogo, identidad y monitorización en contenedores gestionados. Al precio del proveedor de nube; no el entorno seguro.

El entorno seguro es una línea aparte, dimensionada con los casos de uso: varios miles de euros al mes.

Como referencia: en nuestro demostrador un nodo de cómputo confidencial cuesta unos 150 a 300 dólares al mes mientras funciona. Un piloto añade espacios de trabajo, almacenamiento, copias de seguridad y los controles del ENS.

* Este coste depende del proveedor de nube. · Espacio de Datos EJIE · Euskadi

PREGUNTA 8 · EQUIPO

De 8 a 15 personas para un piloto

Personas a tiempo completo, con la combinación adecuada de perfiles.

8–15

personas a tiempo completo

Los expertos necesitan tiempo y un mandato de la dirección.

PIRÁMIDE A DIMENSIONAR SEGÚN EL DETALLE DEL PROYECTO

TIPOLOGÍA DE PERFILES · PERSONAS POR PERFIL

1–2	**Arquitecto**	Tiene la visión completa.
2–3	**Ingenieros de conectores**	Operan y actualizan los conectores del espacio de datos.
2–3	**Plataforma y seguridad (DevSecOps)**	Alojamiento, identidad, monitorización y seguridad.
2–5	**FHIR, OMOP y terminología**	Hacen que los datos signifiquen lo mismo en todas partes. La tarea más grande.
1–2	**Protección de datos y legal**	RGPD, EEDS, permisos de datos y contratos.

EL PILOTO PROPUESTO · UN NODO REGIONAL DEL EEDS

Piloto de Euskadi: de lo regional a Europa

Primero un nodo vasco. Después conectarlo con España y, a través de España, con la UE.

conectar hacia arriba

conectar hacia arriba

PASO 1 · 2027–28 · CONSTRUIR

Piloto de Euskadi

- Oficina Vasca de Datos de Salud
- Data lake → FHIR y OMOP
- Un nodo regional
- Entorno de tratamiento seguro
- Dos casos de uso

PASO 2 · 2028 · ALINEAR

Conectar con España

- ENDS, el espacio nacional de datos
- Organismo de acceso nacional
- Ley de Salud Digital
- MyHealth@EU (uso primario)

PASO 3 · MAR 2029 · REUTILIZAR

Conectar con la UE

- HealthData@EU
- Actos de ejecución del EEDS (2027)
- Cartera EUDI y eIDAS 2

BASE · DISPONIBLE HOY · REUTILIZABLE DESDE EL PRIMER DÍA

Eclipse EDC · Simpl-Open · Código de HealthData@EU · FHIR · OMOP · SNOMED CT · Cl@ve · FNMT · ENS

disponible · en curso · decisión abierta, aclarar con el Ministerio · lo construimos

EL PILOTO · PASO 1 DE 3 · 2027–2028

Paso 1: construir el piloto de Euskadi

Construir con Osakidetza y EJIE. Quién actúa como organismo de acceso sigue abierto (pregunta 6).

Oficina Vasca de Datos de Salud: anunciada, su papel en el EEDS aún abierto

Anunciada en enero de 2025. Un modelo: Aragón abrió la primera oficina regional de España, octubre de 2025.

en curso

Data lake de Osakidetza → FHIR y OMOP

El data lake es la parte de Euskadi en el ENDS nacional: 1,35 M€ de fondos europeos de recuperación, febrero de 2025.

en curso

Un nodo regional: conector y metadatos

Un conector del espacio de datos (por ejemplo Eclipse EDC) y un catálogo HealthDCAT-AP, operados por EJIE.

lo construimos

Entorno de tratamiento seguro: ¿propio o nacional?

Un entorno vasco, o la capacidad de tratamiento de ENDS. En ambos casos debe cumplir el ENS.

decisión abierta

Dos casos de uso: descubrimiento de cohortes y un registro de enfermedades

Por ejemplo los registros hospitalarios de cáncer que Osakidetza ya gestiona.

lo construimos

EL PILOTO · PASO 2 DE 3 · 2028

Paso 2: conectar con España

Alinearse con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio para la Transformación Digital (MTDFP).

ENDS, el Espacio Nacional de Datos de Salud: la interfaz para los nodos regionales

Abierto en enero de 2026: una red de plataformas regionales con protocolos comunes, con 28 M€ para las comunidades. Web del ENDS

en curso

El organismo de acceso de España: ¿uno nacional, o regionales con un coordinador?

Debe designarse antes del 26 de marzo de 2027. El Reglamento permite varios organismos con un coordinador: art. 55(1).

decisión abierta

Ley de Salud Digital: el papel legal de las comunidades

Todavía es un borrador (consulta pública desde septiembre de 2025). Crea los organismos de acceso y los catálogos nacional y regionales.

decisión abierta

Punto de contacto nacional de MyHealth@EU: HCDSNS y e-Receta

Uso primario, ya en marcha: Euskadi está conectada al servicio europeo desde 2023. Prueba de que el camino hacia arriba funciona. MyHealth@EU

disponible

EL PILOTO · PASO 3 DE 3 · MARZO DE 2029

Paso 3: conectar con la UE, sobre una base lista

Reutilizar lo que construye la Comisión Europea. La mayor parte de la base ya está disponible.

HealthData@EU: acceso transfronterizo para la investigación
Conexión prevista el 26 de marzo de 2029, y en 2031 para las demás categorías de datos. EEDS

en curso

Actos de ejecución del EEDS: catálogo, permisos, etiqueta de calidad
Llegan antes, a más tardar el 26 de marzo de 2027: definen lo que construye el paso 1. Reglamento (UE) 2025/327

en curso

Cartera EUDI y eIDAS 2: confianza para la ciudadanía y los usuarios
Cada Estado miembro debe ofrecer una cartera antes de que acabe 2026. Identidad digital europea

en curso

BASE · DISPONIBLE HOY · REUTILIZABLE DESDE EL PRIMER DÍA

Eclipse EDC · Simpl-Open
Conector de código abierto; versión de Simpl-Open de julio de 2026.

Código de la plataforma HealthData@EU
Código abierto en code.europa.eu desde mayo de 2025.

FHIR · OMOP · SNOMED CT
FHIR R4, OMOP CDM y SNOMED CT: maduros y usados en todo el mundo.

Cl@ve · FNMT · ENS (CCN)
Identidad Cl@ve, certificados de la FNMT, el Esquema Nacional de Seguridad.

PRÓXIMOS PASOS

De una primera definición a un piloto en marcha

Cinco fases. Cada una termina con un entregable y un criterio claro para avanzar.

FASE	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DURACIÓN	ENTREGABLE	SE AVANZA CUANDO
1 Definir	Elegir uno o dos casos de uso, acordar alcance y papeles, nombrar un patrocinador	EJIE, con el Departamento de Salud y Osakidetza	2–3 meses	Carta del piloto	Casos de uso y patrocinador aprobados
2 Preparar	Grupos de trabajo con los hospitales, inventario de datos, arquitectura objetivo, pliego sobre estándares y pruebas de conformidad, evaluación de impacto	EJIE, con los hospitales	3–4 meses	Pliego de la licitación	Presupuesto comprometido, pliego aprobado
3 Licitar	Publicar, evaluar, adjudicar	Contratación de EJIE	6–9 meses	Contrato firmado	Contrato adjudicado
4 Construir	Nodo, identidad, catálogo, mapeo; incorporar 2 o 3 hospitales	Adjudicatario, con EJIE	9–12 meses	Un nodo que supera las pruebas de conformidad	Pruebas superadas, acreditación ENS, evaluación de impacto actualizada
5 Operar	Primeros permisos de datos, medir los casos de uso	EJIE; el organismo de acceso para los permisos	6 meses	Informe del piloto con resultados medidos	Decisión de escalar y conectar con ENDS

Marzo de 2027

Organismos de acceso designados, durante la fase 2.

Marzo de 2029

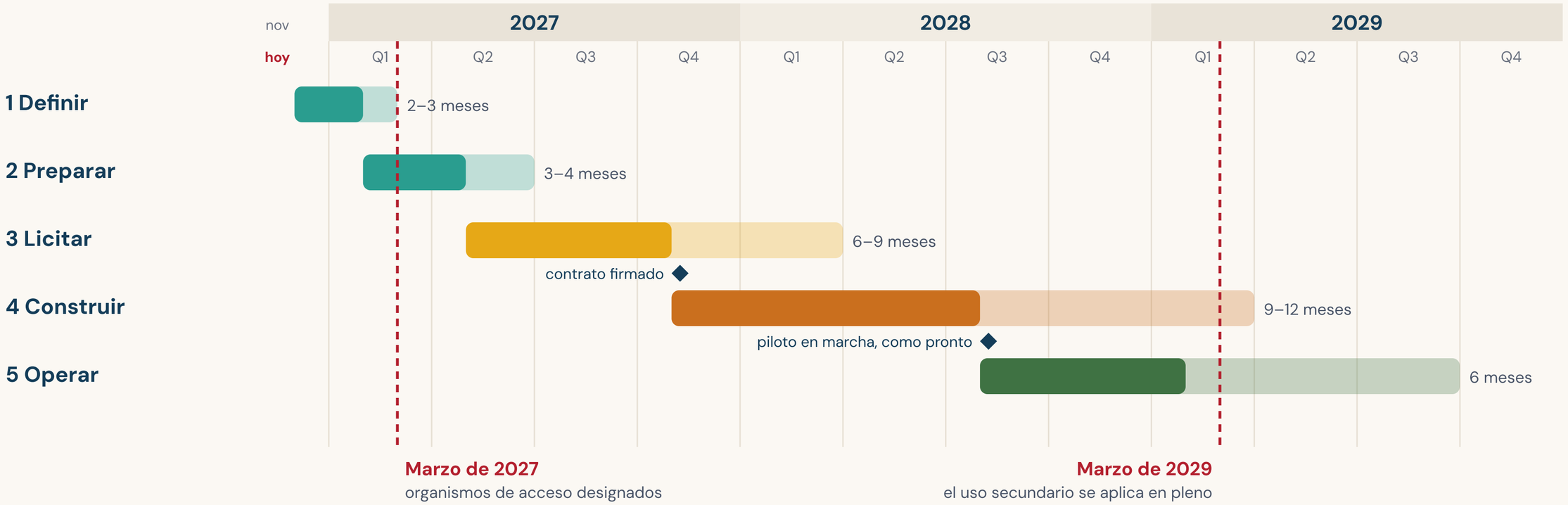
El uso secundario se aplica en pleno. Empezando ya la fase 1, el piloto está en marcha hacia esa fecha.

Reglamento (UE) 2025/327, art. 55(6) y 105 · duraciones orientativas

PRÓXIMOS PASOS · CALENDARIO

El calendario: de hoy a marzo de 2029

Si la definición empieza ya, el piloto está en marcha entre el otoño de 2028 y la primavera de 2029. La licitación marca el ritmo.



Oscuro: la duración más corta desde el inicio más temprano. Claro: hasta dónde puede llegar la fase con las duraciones más largas. Duraciones orientativas.

HABLEMOS

Tres preguntas para empezar la conversación

1. **¿Cuáles son los dos primeros casos de uso que demostrarían valor?**
2. **¿Quién fijará las reglas y quién operará los servicios?**
3. **¿Qué hospitales se unirían al primer grupo de trabajo?**

Eskerrik asko · Gracias · Thank you

Demostración en directo: ehds.mabu.red

Matthias Buchhorn

Escanee para seguir en LinkedIn

linkedin.com/in/mbuchhorn